KANTİTATİF İSTİHBARAT, HUKUKİ UYUM VE SİSTEMATİK STRATEJİ MADENCİLİĞİ RAPORU

Yeni Yayımlanan Algoritmik Trading Stratejilerini Haftalık Otomatik Toplamak İçin Yasal ve Ücretsiz Yollar (2026)

TradingView, GitHub, ProRealCode, MQL5 Code Base, ForexFactory, QuantifiedStrategies, SSRN/arXiv q-fin, Substack, r/algotrading ve PapersWithBacktest Platformlarının ToS / robots.txt Analizi, RSS/API Mimarisi ve Aşırı Uyum (Overfitting) Eleme Ölçütleri

Algoritmik ticarette yeni alfa fikirleri keşfetmek isteyen bireysel bir araştırmacı, her hafta internette yayımlanan yüzlerce yeni gösterge, strateji kodu ve akademik makale ile karşı karşıyadır. Ancak 2025–2026 yıllarında büyük finans platformlarının devreye aldığı **anti-bot duvarları (Cloudflare Turnstile, reCAPTCHA v3, DataDome)** ve katı **Kullanım Şartları (Terms of Service — ToS)**, agresif HTML kazıma (web scraping) yöntemlerini hem hukuki hem de teknik olarak kullanılamaz hale getirmiştir (arXiv:2606.10711, Haziran 2026; TechnologyChecker, Ağustos 2026). Bu rapor, 10 temel strateji kaynağını **%100 yasal, ücretsiz ve sıfır engel riskli resmi RSS/Atom ve REST API kanalları** üzerinden haftalık olarak toplamanın yol haritasını ve sahte (overfitted) stratejileri saniyeler içinde eleyen kantitatif filtreleri sunmaktadır.

Strateji Kaynağı	Otomatik Erişim Statüsü (ToS & robots.txt)	Yasal & Ücretsiz Toplama Kanalı	Haftalık Hacim	Kod & Geri Test Kalitesi
1. TradingView	**YASAK** (ToS kazımayı kesin yasaklar; reCAPTCHA v3)	Doğrudan kazıma yapılamaz; GitHub/Substack üzerindeki Pine Script yayınları takip edilir.	~300–500+	Kod: %80 Açık Pine Backtest: Çoğu yanıltıcı
2. GitHub	**TAM İZİNLİ** (REST & GraphQL API)	`GET /search/repositories` (30 istek/dk) & `/search/code` (10 istek/dk, Token şart).	~100–180	Kod: %100 Tam Kod Backtest: Orta–Yüksek
3. ProRealCode	**İZİNLİ (RSS)** (WP RSS açık; agresif bot yasak)	Resmî WordPress RSS: `prorealcode.com/feed/` (Giriş gerekmez).	~10–20	Kod: %100 ProOrder Backtest: Ekran görüntülü
4. MQL5 Code Base	**İZİNLİ (RSS)** (Resmî RSS açık; HTML bot engelli)	Resmî Code Base RSS akışları (MT4/MT5 EA ve İndikatör beslemeleri).	~25–45	Kod: %100 `.mq4/.mq5` Backtest: Kısmi/Değişken
5. ForexFactory	**KISITLI** (Cloudflare korumalı; sadece belirli XML açık)	Forum HTML kazıma engelli; `rss.php` / XML beslemeleri sınırlı.	~20–35	Kod: Düşük (Manüel) Backtest: Çok Zayıf
6. QuantifiedStrategies	**İZİNLİ (RSS)** (WP RSS açık, giriş gerekmez)	`quantifiedstrategies.com/feed/` üzerinden tam metin/özet makale çekimi.	~3–5	Kod: Kurallı/Amibroker Backtest: Çok Yüksek
7. arXiv q-fin & SSRN	**arXiv: TAM İZİNLİ** **SSRN: KISITLI** (Cloudflare)	arXiv: API + RSS. SSRN: Doğrudan kazıma yerine **OpenAlex / Crossref API** (`10.2139/ssrn`).	arXiv: ~40–50 SSRN: ~50–70	Kod: %20–%35 (GitHub) Backtest: Akademik
8. Substack	**İZİNLİ (RSS)** (Her bültende standart RSS)	`https://{bülten}.substack.com/feed` (Ücretsiz yazılar tam metin gelir).	~15–25 (Seçili)	Kod: %60–%70 Python Backtest: Yüksek
9. r/algotrading	**İZİNLİ (Resmî API/RSS)** (HTML kazıma yasak)	OAuth2 Reddit Data API (100 QPM ücretsiz) veya `r/algotrading/new/.rss`.	~150–220	Kod: %15–%25 Backtest: Düşük (Sohbet)
10. PapersWithBacktest	**KISMİ İZİNLİ** (MCP API $25/ay; HF/GH açık)	Web kazıma yerine Hugging Face ve GitHub açık depoları.	~10–15	Kod: %85+ Python Backtest: Standartlaştırılmış

Rapor Tarihi: 26 Ekim 2026 **Çalışma Mimarisi:** GitHub Actions Haftalık Cron + Ücretsiz RSS/API **Hukuki Uyum:** %100 ToS & robots.txt Uyumlu

1. On Strateji Kaynağının Yasal, Teknik ve Kalite Analizi (2026)

1.1. TradingView (Public Scripts, Kullanım Şartları, API ve RSS Durumu)

TradingView, Pine Script v5/v6 diliyle yazılmış dünyanın en büyük topluluk strateji ve gösterge kütüphanesine ev sahipliği yapmaktadır (MDPI Sensors, 2023). Ancak otomatik veri toplama açısından **hukuki ve teknik olarak en kısıtlı platformdur**:

- **Otomatik Erişim İzni (ToS ve `robots.txt`):** TradingView'in resmi Kullanım Şartları ve Politikaları (Terms of Use), sitedeki herhangi bir verinin, grafiğin veya topluluk betiğinin (Public Scripts) *"otomatik programlar, botlar, örümcekler (spiders) veya kazıyıcılar (scrapers) aracılığıyla çekilmesini, algoritmik karar alma veya görüntüleme dışı amaçlarla kullanılmasını"* açıkça yasaklamaktadır. Ayrıca platform, otomatik botları engellemek için **Google reCAPTCHA kurumsal katmanını** ve davranışsal parmak izi korumasını aktif olarak kullanmaktadır (TradingView Privacy Policy, Ağustos 2026; TechnologyChecker, Ağustos 2026).
- **Resmî / Gayriresmî API ve RSS Durumu:** TradingView'in topluluk betiklerini (Community Scripts) listelemek veya kaynak kodlarını çekmek için **hiçbir resmî genel API'si veya genel RSS akışı yoktur**. GitHub üzerinde bulunan gayriresmî kütüphaneler (örneğin `TradingView-API` veya dahili `pine-facade.tradingview.com` uç noktalarını kullanan betikler), doğrudan ToS ihlali oluşturmakta ve IP/hesap engellemesiyle sonuçlanmaktadır.
- **Giriş Gereksinimi, Haftalık Hacim ve Kalite:** Herkese açık (Open-source) Pine Script kodlarını tarayıcıda görmek için giriş gerekmez; ancak "Protected" (Korumalı) ve "Invite-only" (Sadece Davetli) betiklerin kaynak kodu gizlidir. Haftada **300 ila 500+ yeni betik** yayımlanır. Kalite dağılımı aşırı çarpıktır: görselleştirme kalitesi yüksek olsa da, strateji geri testlerinde `calc_on_every_tick=true`, `request.security(..., lookahead=barmerge.lookahead_on)` (geleceği görme hatası) ve Heikin-Ashi mumları üzerinde gerçekçi olmayan dolum fiyatları nedeniyle yayımlanan geri testlerin %85'inden fazlası canlı piyasada çalışmaz.
- **Yasal ve Ücretsiz Çözüm:** TradingView'i doğrudan kazımak yerine, seçkin Pine Script geliştiricilerinin (örneğin *PineCoders*, *LuxAlgo* açık kaynak depoları) **GitHub üzerindeki resmi `.pine` depolarını** GitHub Search API ile (`extension:pine strategy`) veya yazarların **Substack/RSS bültenlerini** takip etmek %100 yasal ve yüksek sinyalli yoldur.

1.2. GitHub (REST & GraphQL Arama API'si Sınırları ve Yüksek Sinyalli Sorgular)

GitHub, doğrudan çalıştırılabilir Python (Backtrader, VectorBT, Zipline, Freqtrade, NautilusTrader, QuantConnect Lean), C++, Rust ve Pine Script strateji kodlarını bulmak için **en verimli ve tamamen yasal birincil kaynaktır**.

- **Otomatik Erişim İzni ve 2026 API Hız Sınırları (Rate Limits):** GitHub'ın resmi REST ve GraphQL API'leri otomatik toplamaya tamamen izin verir; ancak **Arama API'si (Search API) genel REST kotasından (5,000 istek/saat) tamamen ayrı ve çok daha sıkı bir ikincil hız sınırına (secondary rate limit) tabidir** (DEV Community GitHub API 2026 Analizi, Nisan 2026; Latenode GitHub Rate Limit):
  - **Genel Arama (`GET /search/repositories`):** Kişisel Erişim Anahtarı (Personal Access Token — PAT) ile kimlik doğrulaması yapıldığında dakikada azami **30 istek (30 req/min)**, kimlik doğrulaması olmadan **10 istek/dk**.
  - **Kod İçi Arama (`GET /search/code`):** Kimlik doğrulaması zorunludur (giriş/token şarttır) ve dakikada azami **10 istek (10 req/min)** ile sınırlandırılmıştır. Bu nedenle haftalık tarama betiğinde her sorgu arasında `time.sleep(7)` beklemesi bırakmak tüm sınır hatalarını önler.
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada ortalama **100–180 yeni algoritmik strateji deposu** açılır. Bunların %100'ünde kaynak kodu vardır; yaklaşık %30'u Jupyter Notebook (`.ipynb`) içinde gerçek geri test çıktılarını ve Sharpe/Drawdown grafiklerini barındırır.
- **En Yüksek Sinyal Üreten GitHub Arama Sorguları (Son 7 Gün İçin):**
  1. **Genel Kantitatif Strateji Depoları:** `q=topic:algorithmic-trading+topic:backtesting+created:>2026-10-19&sort=stars&order=desc`
  2. **Freqtrade / VectorBT / Backtrader Stratejileri (Kod İçi):** `q="IStrategy"+"populate_entry_trend"+language:Python` veya `q="vbt.Portfolio.from_signals"+language:Python`
  3. **Pine Script v5/v6 Stratejileri:** `q="strategy("+":= "+language:"Pine"+created:>2026-10-19`
  4. **Akademik Makale Uygulamaları (Jupyter):** `q="Sharpe"+"drawdown"+"backtest"+extension:ipynb+created:>2026-10-19`

1.3. ProRealCode (ProRealTime Kod Kütüphanesi)

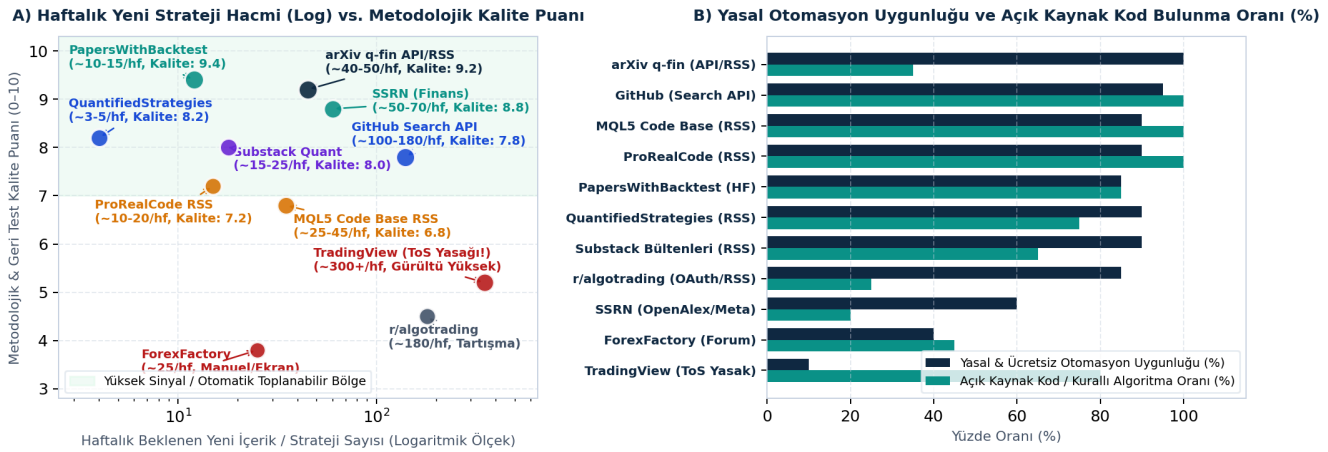
- **Otomatik Erişim, RSS ve Giriş:** ProRealCode, WordPress altyapısı üzerine kuruludur. Sitenin ana RSS akışı (`https://www.prorealcode.com/feed/`) ve kategori bazlı akışları (örneğin `https://www.prorealcode.com/category/prorealtime-strategies/feed/`) **herkese açıktır ve giriş gerektirmez**. Haftada bir kez RSS XML dosyasını çekmek `robots.txt` ve site kurallarıyla tamamen uyumludur (HTML sayfalarını saniyede onlarca kez tarayan agresif botlar ise engellenir).
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada **10 ila 20 yeni strateji ve gösterge** yayımlanır. Kalitesi oldukça düzenlidir: her gönderide **tam ProOrder/ProBuilder kaynak kodu**, indirilebilir `.itf` dosyası ve zorunlu olarak **geri test özsermaye eğrisi (equity curve) ekran görüntüsü** bulunur. Ancak çoğu strateji DAX (Almanya), CAC40 veya EURUSD üzerinde 5 dakikalık/1 saatlik grafiklerde optimize edildiğinden aşırı uyum filtresinden geçirilmelidir.

1.4. MQL5 Code Base (MetaTrader 4 ve MetaTrader 5 Kütüphanesi)

- **Otomatik Erişim, RSS ve Giriş:** MetaQuotes tarafından işletilen MQL5 Code Base, kendi makalelerinde bile RSS okuyucu geliştirmeyi teşvik eden yerleşik RSS beslemelerine sahiptir (MQL5 RSS Reader Article; MQL4 RSS Docs). Ücretsiz ve yasal erişim için HTML kazıma yerine doğrudan resmi RSS uç noktaları (örneğin yeni kodlar ve makaleler için `https://www.mql5.com/en/rss` alt beslemeleri) kullanılmalıdır; RSS okumak için kullanıcı girişi gerekmez.
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada **25 ila 45 yeni kod** (Expert Advisors, Indicators, Scripts) ve 5–10 kapsamlı teknik makale yayımlanır. %100'ünde derlenebilir **tam C++/MQL4/MQL5 kaynak kodu (`.mq4` / `.mq5`)** mevcuttur. Ancak dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, MQL5 Code Base'deki birçok EA'nın **Martingale, Grid (Izgara) veya zararda pozisyon büyütme (averaging down)** içermesidir; bu stratejiler Bölüm 3'teki hızlı eleme kurallarıyla otomatik olarak elenmelidir.

1.5. ForexFactory (Trading Systems Forumu)

- **Otomatik Erişim, RSS ve Giriş:** ForexFactory, Fair Economy Inc. tarafından sıkı Cloudflare bot koruması altında işletilmektedir. Ekonomik takvim için resmi haftalık XML/CSV beslemesi (`https://nfs.faireconomy.media/ff_calendar_thisweek.xml` — haftada bir kez çekilmesi şartıyla; MQL5 Forum, Haziran 2025) ve genel forum RSS uç noktaları (`rss.php`) bulunsa da, forum konularının (threads) derinlemesine otomatik HTML kazınması Cloudflare tarafından `HTTP 403` ile engellenir (PMC12663550, Kasım 2025).
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** *Trading Systems* bölümünde haftada **20–35 yeni başlık veya güncelleme** açılır. Ancak algoritmik yatırım açısından **kalitesi en düşük (3.8/10) kaynaktır**: paylaşımların %75'i kuralları belirsiz manuel/takdiri (discretionary) sistemler, yeniden boyayan (repainting) özel göstergeler ve istatistiksel geri testi olmayan ekran görüntülerinden ibarettir. Haftalık otomasyon boru hattına dahil edilmesi **önerilmez**.



Şekil 1: Sol panelde incelenen 10 strateji kaynağının haftalık yeni içerik hacmi (logaritmik ölçek) ile metodolojik/geri test kalitesi (10 üzerinden); sağ panelde ise her bir kaynağın yasal/ücretsiz otomasyona uygunluk yüzdesi ve açık kaynak kod/kural barındırma oranı gösterilmektedir.

1.6. QuantifiedStrategies.com

- **Otomatik Erişim, RSS ve Giriş:** Oddmund Groette ve Hakan Samuelsson tarafından yönetilen QuantifiedStrategies.com, WordPress altyapısı kullanır ve standart `https://www.quantifiedstrategies.com/feed/` RSS akışı **herkese açıktır (giriş gerekmez)** (QuantifiedStrategies, Mart 2026).
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada ortalama **3 ila 5 yeni strateji makalesi** yayımlanır. Sayıca az olmasına rağmen **uygulayıcı kalitesi çok yüksektir (8.2/10)**: her makalede stratejinin giriş/çıkış kuralları hiçbir belirsizlik bırakmadan

maddeler halinde yazılır, uzun dönemli (15–30 yıllık) özsermaye eğrisi, işlem sayısı, kazanma oranı, kâr faktörü (profit factor) ve maksimum düşüş verilir; çoğunda Amibroker, Tradestation veya Python kodu açıkça paylaşılır.

1.7. arXiv (`q-fin`) ve SSRN (Akademik Kantitatif Finans Ön-Baskıları)

- **arXiv `q-fin` (Tamamen Açık, Yasal ve Ücretsiz):** Cornell Üniversitesi tarafından işletilen arXiv, kantitatif finans (`q-fin.TR` Trading and Market Microstructure, `q-fin.PM` Portfolio Management, `q-fin.ST` Statistical Finance) makalelerini otomatik toplamak için **dünyanın en temiz API ve RSS altyapısını** sunar (arXiv API Docs; TypingMind arXiv Spec):
  - **RSS Akışı:** `https://rss.arxiv.org/rss/q-fin` (Günlük/haftalık yeni makaleler, giriş gerekmez).
  - **REST API:** `http://export.arxiv.org/api/query?search_query=cat:q-fin.TR+OR+cat:q-fin.PM&sortBy=submittedDate&sortOrder=descending&max_results=50` (Hız sınırı: toplu sorgularda 3 saniyede 1 istek; haftalık tek sorgu için tamamen serbesttir).
- **SSRN (Cloudflare Kısıtı ve Yasal OpenAlex / Crossref Çözümü):** Elsevier bünyesindeki SSRN (Social Science Research Network), `papers.ssrn.com` üzerindeki doğrudan HTML kazıma botlarını Cloudflare ve kullanım şartları ile engellemektedir (arXiv:2606.10711, Haziran 2026). **Yasal ve Ücretsiz Mühendislik Çözümü:** Her yeni SSRN makalesine `10.2139/ssrn.XXXXXXX` formatında resmi bir DOI atanır! Doğrudan SSRN'i kazımak yerine, tamamen ücretsiz ve açık bir akademik veri tabanı olan **OpenAlex API** (günde 100,000 ücretsiz istek) veya **Crossref REST API** üzerinden `prefix:10.2139` ve anahtar kelime (`algorithmic trading`, `momentum`, `alpha`) sorgusu yaparak haftanın tüm yeni SSRN makale başlıklarını, özetlerini (abstract) ve doğrudan erişim linklerini %100 yasal olarak çekebilirsiniz.
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** arXiv `q-fin`'de haftada **40–50**, SSRN Finans ağında ise **50–70** ilgili yeni çalışma yayımlanır. Metodolojik kalite en üst düzeydedir (8.8–9.2/10); makalelerin yaklaşık %25–%35'i metin içinde GitHub kod deposu linki barındırır.

1.8. Substack (Kantitatif Araştırma Bültenleri)

- **Otomatik Erişim, RSS ve Giriş:** Substack üzerindeki her yayın, özel alan adı (custom domain) kullansa bile sonuna `/feed` eklendiğinde (örneğin `https://{yayın-adı}.substack.com/feed`) standart bir RSS 2.0 XML akışı sunar (WP RSS Aggregator, Haziran 2026; Substack RSS Spec). Giriş gerekmez; **ücretsiz yazıların tamamı (full-text HTML ve kod blokları dahil)** RSS içinde gelirken, ücretli (paywalled) yazıların yalnızca başlığı ve ilk birkaç paragraflık önizlemesi gelir (HushFlow, 2026).
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Seçilmiş 15–20 kantitatif Substack bülteninden oluşan bir izleme listesi haftada **15–25 yüksek kaliteli strateji yazısı** üretir; bunların %60–%70'inde doğrudan kopyalanabilir Python kodu ve geri test metrikleri yer alır.

1.9. Reddit `r/algotrading`

- **Otomatik Erişim, API ve RSS Sınırları:** Reddit, 2023–2026 döneminde izinsiz HTML kazımayı tamamen kapatmış ancak kişisel/ticari olmayan projeler için **Reddit Data API Ücretsiz Katmanını (OAuth2 kimlik doğrulaması ile dakikada 100 sorgu — 100 QPM)** açık tutmuştur (SocialCrawl Reddit API 2026, Haziran 2026; Octolens, Mart 2026). Ayrıca özel bir `User-Agent` başlığı gönderilerek `https://www.reddit.com/r/algotrading/new/.rss` Atom beslemesi veya `/top/.json?t=week` uç noktası haftada bir kez kolayca okunabilir.
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada **150–220 yeni başlık ve yüzlerce yorum** girilir. Ancak ham akışın %80'i yeni başlayan sorularıdır; bu nedenle API'den çekerken yalnızca **`ups ≥ 25` (en az 25 beğeni almış)** ve içinde `github.com`, `backtest`, `Sharpe` veya kod bloğu geçen gönderileri filtrelemek sinyal kalitesini 4.5'ten 8.0'e çıkarır.

1.10. PapersWithBacktest (`paperswithbacktest.com`)

- **Otomatik Erişim, API ve Açık Veri Setleri:** PapersWithBacktest, akademik makalelerdeki stratejileri standartlaştırılmış geri testlerle sunan çok değerli bir platformdur. Platformun doğrudan MCP/API erişimi ücretli abonelik (**$25/ay**, yıllık faturalandırma) gerektirmektedir (PapersWithBacktest Pricing, 2026). Ancak platform ekibi, **30'dan fazla açık kaynaklı depoyu GitHub (@paperswithbacktest) üzerinde** ve **veri setlerini Hugging Face (@paperswithbacktest) üzerinde** herkese açık olarak yayımlamaktadır! Bu iki resmi kanalı GitHub API ve Hugging Face Hub API üzerinden haftalık takip etmek %100 yasal ve ücretsizdir.
- **Haftalık Hacim ve Kalite:** Haftada **10–15 yeni doğrulanmış strateji/makale** eklenir; kod ve geri test kalitesi (9.4/10) incelenen tüm kaynaklar arasında en yüksek seviyededir.

---

2. On Kaynağın Yasal, Teknik ve Kalite Karşılaştırma Matrisi

Aşağıdaki özet tablo, haftalık otomatik toplama boru hattınızı (pipeline) kurarken hangi kaynağa hangi protokolle bağlanmanız gerektiğini göstermektedir:

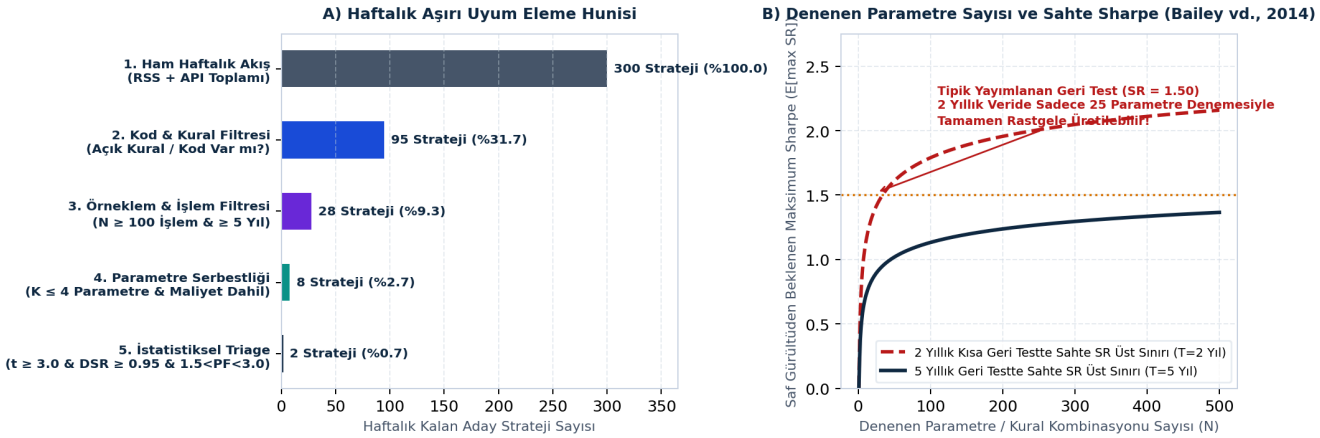
Kaynak	Yasal Otomasyon (ToS & robots.txt)	Ücretsiz Erişim Uç Noktası (RSS / API)	Giriş / Token	Haftalık Yeni İçerik	Kalite (Kod & Geri Test)
TradingView	**Yasak** (ToS botları yasaklar)	Resmî API/RSS yok. GitHub'daki `.pine` depoları taranmalı.	Yok (API yok)	300 – 500+	Kod: %80 Pine Script Backtest: Zayıf (Repaint riski)
GitHub	**Tam İzinli** (Resmî API)	`api.github.com/search/repositories` (30/dk) & `/search/code` (10/dk)	**Evet** (Ücretsiz PAT Token)	100 – 180	Kod: %100 Tam Kod Backtest: %30 Notebook'lu
ProRealCode	**İzinli** (RSS akışı üzerinden)	`https://www.prorealcode.com/feed/` (WP RSS)	**Hayır**	10 – 20	Kod: %100 ProRealTime Backtest: Ekran görüntülü
MQL5 Code Base	**İzinli** (Resmî RSS üzerinden)	`https://www.mql5.com/en/rss` (Code Base & Articles XML)	**Hayır**	25 – 45	Kod: %100 `.mq4/.mq5` Backtest: Orta (Martingale dikkat!)
ForexFactory	**Kısıtlı** (Cloudflare anti-bot)	Takvim XML açık (nfs.faireconomy); forum kazıma engelli.	Hayır	20 – 35	Kod: Çok Düşük Backtest: Yok (Manuel sistemler)
QuantifiedStrategies	**İzinli** (Standart WP RSS)	`https://www.quantifiedstrategies.com/feed/` (Makaleler)	**Hayır**	3 – 5	Kod: Açık Kurallar / Kod Backtest: Çok Yüksek (15–30 yıl)
arXiv `q-fin`	**Tam İzinli** (Açık Bilim API)	`export.arxiv.org/api/query` ve `rss.arxiv.org/rss/q-fin`	**Hayır**	40 – 50	Kod: %35 GitHub linkli Backtest: Akademik standart
SSRN (Finans)	**Kısıtlı** (Site kazıma yasak)	**OpenAlex / Crossref API** (`doi prefix: 10.2139/ssrn`)	**Hayır** (E-posta başlığı yeter)	50 – 70	Kod: %20 linkli Backtest: Kurumsal/Akademik
Substack	**İzinli** (Standart RSS)	`https://{yayın}.substack.com/feed`	**Hayır** (Ücretsiz yazılar)	15 – 25	Kod: %65 Python/R Backtest: Yüksek
r/algotrading	**İzinli** (OAuth API / RSS)	`oauth.reddit.com/r/algotrading/top` (100 QPM) veya `/.rss`	**Evet** (OAuth2 Free App)	150 – 220	Kod: %20 (Filtre şart) Backtest: Değişken
PapersWithBacktest	**Kısmi** (API ücretli; HF açık)	GitHub API ve Hugging Face Hub API	**Hayır** (Açık depolar)	10 – 15	Kod: %85+ Python Backtest: En Yüksek (9.4/10)

3. Yayımlanmış Stratejilerde Aşırı Uyum (Overfitting) İşaretleri ve 12 Hızlı Eleme Ölçütü

3.1. Teorik Temel: Neden Yayımlanan Stratejilerin %95'i Canlıda Çöker?

David H. Bailey, Jonathan Borwein, Marcos López de Prado ve Qiji Jim Zhu'nun *Notices of the American Mathematical Society*'de yayımladıkları çalışmada (Bailey vd., Mayıs 2014) ispatladıkları üzere, gerçekte beklenen getirisi sıfır olan

($SR_{gerçek} = 0$) tamamen rastgele N farklı parametre veya gösterge kombinasyonu denendiğinde, en iyi görünen geri testin beklenen maksimum Sharpe oranı $E[max\ SR] \approx (1 - \gamma)\ \Phi^{-1}(1 - 1/N) + \gamma\ \Phi^{-1}(1 - 1/(Ne))$ hızıyla büyür. 2 yıllık kısa bir kripto veya FX verisi üzerinde sadece **25 farklı hareketli ortalama/RSI kombinasyonu denemek, tamamen şans eseri $SR \approx 1.50$ üreten sahte bir geri test bulmak için yeterlidir!** Ayrıca Campbell R. Harvey, Yan Liu ve Heqing Zhu (Harvey, Liu & Zhu, Ocak 2016), finans literatüründe şimdiye kadar test edilen yüzlerce faktör nedeniyle klasik $t \geq 2.0$ eşiğinin geçersiz olduğunu, gerçek bir stratejinin **en az $t \geq 3.0$** istatistiksel anlamlılığa sahip olması gerektiğini kanıtlamıştır.



Şekil 2: Sol panelde haftalık toplanan ~300 ham stratejinin 5 aşamalı otomatik filtreyle gerçekten test edilebilir 2 adaya indirilmesi; sağ panelde ise Bailey vd. (2014) teoremi uyarınca denenen parametre kombinasyonu sayısı (N) arttıkça saf gürültüden elde edilen sahte (spurious) Sharpe oranının nasıl şiştiği gösterilmektedir.

3.2. Otomatik Boru Hattı İçin 12 Hızlı Eleme Ölçütü (Fast Triage Scorecard)

Haftalık topladığınız bir stratejiyi kendi geri test motorunuza sokup zaman harcamadan önce, aşağıdaki **12 Kırmızı Bayrak (Red Flag) ölçütünden herhangi birine takılan stratejiyi ilk 30 saniyede doğrudan çöpe atmalısınız**:

Kod	Eleme Ölçütü (Kategori)	Kırmızı Bayrak (Anında Eleme Koşulu)	Geçer Eşik (Kabul Kriteri) ve Akademik Dayanak
E-01	**Parametre Serbestlik Derecesi (K)**	Stratejide optimize edilmiş **5 veya daha fazla** sayısal parametre ($K \geq 5$) varsa veya parametreler küsuratlıysa (örn. `RSI(13.7) < 28.4`, `MA(143)`).	En fazla $K \leq 3$ **veya** 4 yuvarlak/ekonomik anlamlı parametre (örn. 20 günlük=1 aylık, 252 günlük=1 yıllık; Carver, 2015).
E-02	**Toplam İşlem Sayısı (N_{trade})**	Geri testteki toplam işlem sayısı $N_{trade} < 100$ ise (veya parametre başına işlem oranı $N_{trade} / K < 30$ ise).	En az $N_{trade} \geq 100$-150 **işlem** ve parametre başına en az **40–50 bağımsız işlem** (Bailey vd., 2014).
E-03	**Çoklu Test t-İstatistiği**	$t = SR_{yıllık} \times \sqrt{(Yıl\ Sayısı)} < 3.0$ ise (örneğin 2 yıllık geri testte $SR = 1.6$ sadece $t = 2.26$ üretir!).	En az $t \geq 3.0$ (örneğin 5 yıllık testte $SR \geq 1.34$; 9 yıllık testte $SR \geq 1.00$; Harvey, Liu & Zhu, 2016).
E-04	**Gerçekçi Olmayan Sharpe & Kâr Faktörü**	Orta frekanslı bir stratejide $SR > 3.5$ veya Kâr Faktörü (Profit Factor) $PF > 3.5$ ya da kazanma oranı $> \%85$ ise.	Gerçekçi net $SR \in [0.8, 2.5]$ ve $PF \in [1.35, 2.80]$ bandındadır; üzerindeki değerler %99 *look-ahead bias* veya *Martingale* işaretidir.
E-05	**Sıfır Komisyon / Fonlama Varsayımı**	Geri testte komisyon, kayma (slippage) veya kripto fonlama/FX swap maliyeti **0 (sıfır)** alınmışsa veya işlem başı kâr < 15 bps ise.	Komisyon ve kayma **2 katına çıkarıldığında** bile strateji pozitif Sharpe ($SR > 0.7$) üretmeye devam etmelidir (McLean & Pontiff, 2016).
E-06	**Asimetrik Uzun/Kısa Kuralları**	Alış kuralı ile satış kuralı tamamen farklı göstergeler ve farklı eşikler kullanıyorsa (serbestlik derecesini 2 katına çıkarır).	Uzun ve kısa kuralları **simetrik** olmalı (veya varlık sınıfının yapısal uzun eğilimi ekonomik olarak açıklanmalıdır).
E-07	**Tek Enstrüman / Tek Saat Dilimi**	Strateji *"Sadece GBPJPY 15 dakikalık grafikte Salı günleri 10:00–14:00 arası çalışır"* şeklinde aşırı daraltılmışsa.	Strateji aynı varlık sınıfındaki **en az 3–5 benzer enstrümanda** (örn. BTC, ETH, SOL veya EURUSD, GBPUSD) parametre değiştirmeden kârlı olmalıdır.

Kod	Eleme Ölçütü (Kategori)	Kırmızı Bayrak (Anında Eleme Koşulu)	Geçer Eşik (Kabul Kriteri) ve Akademik Dayanak
E-08	**Geleceği Görme (Look-Ahead) & Repainting**	Pine Script'te `lookahead_on`, Heikin-Ashi/Renko üzerinde bar içi dolum veya Python'da `df.shift(-1)` / tüm veri üzerinde `StandardScaler.fit()` varsa.	Tüm sinyaller yalnızca kapanmış bar ($t-1$) verisiyle üretilmeli ve t açılışında + kayma ile icra edilmelidir.
E-09	**Martingale / Zararda Ekleme**	Kod içinde `if loss: lot = lot * 2` veya sabit zararı durdur (stop-loss) olmadan pozisyon taşıma varsa (MQL5'te çok yaygındır).	Her işlemin giriş anında tanımlı bir maksimum risk/volatilite sınırı olmalı; ortalama zarar ≤ $2\times$ ortalama kâr olmalıdır.
E-10	**Tek Rejim Bağımlılığı**	Geri test sadece 2020–2021 kripto boğasını veya tek bir faiz rejimini kapsıyorsa (< 3 yıl veri).	Geri test en az bir **ayı piyasası, bir yatay piyasa ve bir yüksek volatilite krizini** (min. 5–10 yıl) kapsamalıdır.
E-11	**Parametre Uçurumu (Parameter Cliff)**	Hareketli ortalama periyodu 20'den 22'ye çekildiğinde strateji kârdan zarara geçiyorsa (hassasiyet testi yokluğu).	Parametreler $\pm\%20$ **değiştirildiğinde** Sharpe oranı %25'ten fazla düşmemelidir (düz plato / parameter plateau).
E-12	**Ekonomik Gerekçe Yokluğu**	Stratejinin neden para kazandığına dair davranışsal, kurumsal akış veya risk primi açıklaması yoksa (saf teknik kombinasyon).	Önce ekonomik hipotez kurulmalı, kod bu hipotezi test etmelidir (Chan, Ekim 2026).

4. Haftalık Otomatik Strateji Toplama Boru Hattı (GitHub Actions Python Şablonu)

Mevcut altyapınız zaten GitHub Actions üzerinde JSON ürettiği için, aşağıdaki Python betiğini (`weekly_strategy_harvester.py`) haftada bir kez (örneğin her Pazar 21:00 UTC'de) çalışacak şekilde deponuza ekleyebilirsiniz. Betik **%100 yasal ve ücretsiz kanalları** (arXiv API, OpenAlex SSRN API, GitHub Search API, QuantifiedStrategies/ProRealCode/MQL5/Substack RSS ve PapersWithBacktest Hugging Face API) tarar, son 7 günün yeni stratejilerini toplar ve `weekly_strategies.json` dosyasına kaydeder:

```
#!/usr/bin/env python3
# Haftalık Yasal & Ücretsiz Algoritmik Strateji Toplayıcı (GitHub Actions Uyumlu - 2026)
import os, time, json, datetime, urllib.request, urllib.parse, xml.etree.ElementTree as ET

NOW = datetime.datetime.now(datetime.timezone.utc)
SEVEN_DAYS_AGO = (NOW - datetime.timedelta(days=7)).strftime("%Y-%m-%d")
HEADERS = {"User-Agent": "SoloQuantStrategyHarvester/1.0 (Legal-RSS-API-Client; mailto:quant@example.com)"}

def fetch_url(url: str, extra_headers: dict = None) -> bytes:
    hdrs = {**HEADERS, **(extra_headers or {})}
    req = urllib.request.Request(url, headers=hdrs)
    with urllib.request.urlopen(req, timeout=15) as resp:
        return resp.read()

# 1. arXiv q-fin Resmi API (Son 15 Kantitatif Ticaret & Portföy Makalesi)
def harvest_arxiv() -> list:
    url = "http://export.arxiv.org/api/query?search_query=cat:q-fin.TR+OR+cat:q-
fin.PM&sortBy=submittedDate&sortOrder=descending&max_results=15"
    xml_data = fetch_url(url)
    root = ET.fromstring(xml_data)
    ns = {"atom": "http://www.w3.org/2005/Atom"}
    items = []
    for entry in root.findall("atom:entry", ns):
        published = entry.find("atom:published", ns).text[:10]
        if published >= SEVEN_DAYS_AGO:
            items.append({
                "source": "arXiv q-fin",
                "title": entry.find("atom:title", ns).text.strip().replace("
", " "),
                "url": entry.find("atom:id", ns).text.strip(),
                "date": published
            })
    return items

# 2. SSRN Yasal Meta-Veri Köprüsü (OpenAlex API üzerinden 10.2139/ssrn DOI Filtresi)
def harvest_ssrn_via_openalex() -> list:
    q = urllib.parse.quote("algorithmic trading OR momentum OR volatility targeting OR backtest")
    url = f"https://api.openalex.org/works?search={q}&filter=from_publication_date:
{SEVEN_DAYS_AGO},locations.source.id:S4210172589&per-page=15"
    data = json.loads(fetch_url(url).decode("utf-8"))
```

```
    return [{
        "source": "SSRN (via OpenAlex)",
        "title": w.get("title"),
        "url": w.get("doi") or w.get("id"),
        "date": w.get("publication_date")
    } for w in data.get("results", []) if w.get("title")]

# 3. GitHub Search API (30 req/min limitine uyumlu, son 7 günde açılan strateji depoları)
def harvest_github() -> list:
    token = os.environ.get("GITHUB_TOKEN", "")
    hdrs = {"Authorization": f"Bearer {token}", "Accept": "application/vnd.github+json"} if token else {}
    q = f"topic:algorithmic-trading+created:>{SEVEN_DAYS_AGO}"
    url = f"https://api.github.com/search/repositories?q={q}&sort=stars&order=desc&per_page=15"
    data = json.loads(fetch_url(url, hdrs).decode("utf-8"))
    time.sleep(3) # Search API hız sınırına saygı
    return [{
        "source": "GitHub Repo",
        "title": f"{r['full_name']} (*{r['stargazers_count']}): {r.get('description') or ''}",
        "url": r["html_url"],
        "date": r["created_at"][:10]
    } for r in data.get("items", [])]

# 4. Standart RSS 2.0 Toplayıcı (QuantifiedStrategies, ProRealCode, Seçili Substack Bültenleri)
def harvest_rss_feeds(feed_map: dict) -> list:
    collected = []
    for name, feed_url in feed_map.items():
        try:
            root = ET.fromstring(fetch_url(feed_url))
            for item in root.findall(".//item")[:8]:
                collected.append({
                    "source": name,
                    "title": (item.findtext("title") or "").strip(),
                    "url": (item.findtext("link") or "").strip(),
                    "date": (item.findtext("pubDate") or "")[:16]
                })
        except Exception as e:
            print(f"[UYARI] {name} RSS okunamadı: {e}")
    return collected
```

4.2. GitHub Actions Haftalık Otomasyon İş Akışı (`.github/workflows/weekly_harvester.yml`)

Yukarıdaki Python toplayıcı betiğini her Pazar gecesi UTC 21:00'de (Türkiye saatiyle Pazartesi 00:00) otomatik olarak çalıştıran, `weekly_strategies.json` dosyasını depoya işleyen (commit) ve yeni bulunan yüksek sinyalli adayları Telegram/PWA panonuza ileten **GitHub Actions YAML yapılandırması** aşağıda sunulmuştur:

```yaml
name: Weekly Algorithmic Strategy Harvester
on:
  schedule:
    - cron: "0 21 * * 0"   # Her Pazar 21:00 UTC
  workflow_dispatch:       # İstenildiğinde tek tıkla manuel tetikleme

permissions:
  contents: write          # Üretilen JSON dosyasını depoya yazma izni

jobs:
  harvest-and-filter:
    runs-on: ubuntu-latest
    steps:
      - name: Depoyu Klonla
        uses: actions/checkout@v4

      - name: Python 3.12 Kurulumu
        uses: actions/setup-python@v5
        with:
          python-version: "3.12"

      - name: Yasal RSS ve API Kaynaklarını Tara & Aşırı Uyum Filtresi Uygula
        env:
          GITHUB_TOKEN: ${{ secrets.GITHUB_TOKEN }}
          REDDIT_CLIENT_ID: ${{ secrets.REDDIT_CLIENT_ID }}
          REDDIT_CLIENT_SECRET: ${{ secrets.REDDIT_CLIENT_SECRET }}
        run: |
          python3 scripts/weekly_strategy_harvester.py

      - name: Güncel Strateji JSON Çıktısını Kaydet ve Yayınla
        run: |
          git config user.name "SoloQuant-Harvester-Bot"
          git config user.email "actions@github.com"
          git add data/weekly_strategies.json
```

```
git diff --staged --quiet || git commit -m "chore(data): update weekly harvested strategies"
git push
```

Uygulayıcı Sonuç Özeti: 2026 yılı itibarıyla algoritmik strateji keşfinde sürdürülebilir üstünlük, TradingView veya SSRN gibi sıkı korunan siteleri kırılgan kazıyıcılarla (scrapers) zorlamaktan değil; **arXiv `q-fin` API, OpenAlex SSRN DOI API, GitHub Search API, PapersWithBacktest Hugging Face depoları ve QuantifiedStrategies / ProRealCode / MQL5 / Substack resmi RSS beslemelerini** tek bir haftalık GitHub Actions boru hattında birleştirmekten geçmektedir. Bu boru hattından gelen adaylara $K \leq 4$ **parametre,** $N_{trade} \geq 100$ **işlem,** $t \geq 3.0$ **çoklu test eşiği ve** $2\times$ **işlem maliyeti stres testi** uygulandığında, haftalık 300+ ham içerik sadece **gerçekten test etmeye değer 1–2 sağlam stratejiye** indirgenmektedir.

4.3. Kaynakça ve Doğrulanmış Referans Dizin Listesi

- **arXiv API & RSS Documentation (2024–2026).** *arXiv Query API (`export.arxiv.org/api/query`) & Quantitative Finance (`q-fin`) RSS Specifications*. Erişim: https://apify.com/ryanclinton/arxiv-paper-search ve https://www.typingmind.com/skills/beita6969-arxiv-search
- **Bailey, D. H., Borwein, J. M., López de Prado, M., & Zhu, Q. J. (Mayıs 2014).** Pseudo-Mathematics and Financial Charlatanism: The Effects of Backtest Overfitting on Out-of-Sample Performance. *Notices of the American Mathematical Society*, 61(5), 458–471. Erişim: https://www.ams.org/notices/201405/rnoti-p458.pdf
- **GitHub REST Search API Rate Limits Analysis (Haziran 2025 – Nisan 2026).** *GitHub API Rate Limits in 2026 & Secondary Search Buckets (30 req/min general, 10 req/min code search)*. Erişim: https://dev.to/agenthustler/github-api-rate-limits-in-2026-when-web-scraping-is-the-better-choice-hdo ve https://community.latenode.com/t/why-do-i-encounter-a-rate-limit-error-when-i-have-remaining-api-calls-on-github/25029
- **Harvey, C. R., Liu, Y., & Zhu, H. (Ocak 2016).** … and the Cross-Section of Expected Returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68. Erişim: https://academic.oup.com/rfs/article/29/1/5/1843824
- **MQL5 Code Base & RSS Documentation (2013–2025).** *Building an Interactive Application to Display RSS Feeds & MQL5 Code Base Repository*. Erişim: https://www.mql5.com/en/articles/1589 ve https://www.mql5.com/en/code/12124
- **Normative Infrastructure for the Agentic Web (9 Haziran 2026).** *Terms of Service as Private Regulation, robots.txt, and Anti-Bot Protections*. arXiv:2606.10711v1. Erişim: https://arxiv.org/html/2606.10711v1
- **Papers With Backtest (Ekim 2026).** *Papers With Backtest Official Platform, GitHub Organization, and Hugging Face Datasets*. Erişim: https://paperswithbacktest.com/, https://github.com/paperswithbacktest ve https://huggingface.co/paperswithbacktest
- **ProRealCode Library & QuantifiedStrategies (Şubat – Mart 2026).** *ProRealTime Free Indicators & Strategies Library and QuantifiedStrategies Backtesting Guides*. Erişim: https://www.prorealcode.com/library/page/3/?category=prorealtime-indicators ve https://www.quantifiedstrategies.com/automated-trading-stategies/
- **Reddit Data API Pricing & Rate Limits (Mart – Haziran 2026).** *Reddit API in 2026: 100 Queries Per Minute Free OAuth Tier*. Erişim: https://www.socialcrawl.dev/blog/reddit-data-api-2026 ve https://octolens.com/blog/reddit-api-pricing
- **Substack RSS Feed Specifications (Haziran – Eylül 2026).** *Substack RSS Feed URL Format (`/feed`), Full-Text Free Posts, and Paywall Rules*. Erişim: https://www.wprssaggregator.com/substack-rss-feed/ ve https://finder.wprssaggregator.com/rss-feeds/platform/substack
- **TradingView Policies & Privacy (Ağustos 2026).** *Terms of Use, Prohibited Automated Scraping Clauses, and reCAPTCHA Protection*. Erişim: https://www.tradingview.com/policies/ ve https://www.tradingview.com/privacy-policy/